Академический вестник. 2024. № 1 (63). С. 132–137.
Academic Bulletin. 2024; 1 (63): 132–137.

Научная статья
УДК 372.851

ОТБОР ЗАДАНИЙ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

Татьяна Владимировна Семенистая, Ксения Юрьевна Красаускас
ГБОУ школа № 464 Пушкинского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Россия, e-mail: semenis-tatyana@yandex.ru

Аннотация. В статье предложены задания для формирования компетенций математической грамотности у учащихся основной школы. Основная идея заключается в том, чтобы показать совместный и комплексный способ подбора заданий для успешного освоения различных компетенций функциональной грамотности. Описываются задания с различными контекстами охватывающие основные содержательные области математической грамотности.

Ключевые слова: функциональная грамотность, формирование компетенций, подбор, составление заданий, область математической грамотности

Для цитирования: *Семенистая Т.В., Красаускас К.Ю.* Отбор заданий, ориентированных на развитие математической грамотности // Академический вестник. 2024. № 1 (63). С. 132–137.

Scientific article

SELECTION OF TASKS AIMED AT THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL LITERACY

Tatyana V. Semenistaya, Ksenia Yu. Krasauskas
School No. 464 of the Pushkin district of St. Petersburg, St. Petersburg, Russia, e-mail: semenis-tatyana@yandex.ru

Abstract. The article offers tasks for the formation of mathematical literacy competencies in primary school students. The main idea is to show a joint and comprehensive way of selecting tasks for the successful development of various competencies of functional literacy. Tasks with different contexts covering the main substantive areas of mathematical literacy are described.

Keywords: functional literacy, competence formation, selection, assignment preparation, field of mathematical literacy

For citation: *Semenistaya T.V., Krasauskas K.Yu.* Selection of tasks aimed at the development of mathematical literacy. Academic Bulletin. 2024; 1 (63): 132–137.

© Семенистая Т.В., Красаускас К.Ю., 2024

Современное общество и экономика испытывает дефицит таких специалистов, которые хотят и могут осваивать новые знания, применять их к новым обстоятельствам и решать возникающие проблемы в быстроменяющихся условиях. Именно поэтому для совершенствования качества образования, которое поможет человеку реализовать свой потенциал, на первый план выходит развитие функциональной грамотности школьников.

Выделяют ***пять способов развития навыков функциональной грамотности*** современного человека [9]:

- ***Критично мыслить*** – ставить под сомнение факты, которые не проверены официальными данными или источниками, обращать внимание на конкретность цифр и суждений. Задавать вопросы: точна ли услышанная или увиденная информация, есть ли у нее обоснование, кто ее предоставляет и зачем, какой основной мотив?
- ***Развивать коммуникативные навыки*** – формулировать главную мысль сообщения, создавать текст с учетом разных позиций – своей, слушателя (читателя), автора. Выступать перед публикой, делиться своими идеями и выносить их на обсуждение.
- ***Участвовать в дискуссиях*** – обсуждать тему, рассмотреть ее с разных сторон и точек зрения, учиться понятно для собеседников выражать свои мысли вслух, владеть стратегиями убеждения собеседников и ведения переговоров. Участвовать в конференциях и форумах.
- ***Расширять кругозор*** – разбираться в искусстве, экологии, здоровом образе жизни, влиянии науки и техники на развитие общества. Как можно больше читать книг, журналов, изучать экспертные точки зрения.
- ***Организовывать процесс познания*** – ставить цели и задачи, разрабатывать поэтапный план, искать нестандартные решения, анализировать данные, делать выводы.

Функциональная грамотность помогает людям использовать запас имеющейся информации, применять ее на практике и решать сложные жизненные задачи.

Очень важно, чтобы задачи соответствовали практическому опыту учащихся. Близкая детям тема вызывает интерес и мотивирует на получение новых знаний. На данный момент основными источниками подобных задач являются Банк заданий ИСРО, Банк заданий ВПР, Открытый банк заданий, Серия пособий «Учимся для жизни» издательство «Просвещение».

Для формирования математической грамотности недостаточно использовать задания школьного курса математики, в первую очередь необходимо обратить внимание на другие предметные области. Выполняя задания по различным учебным дисциплинам многие обучающиеся часто встречают задания естественно-научного и гуманитарного характера, в ходе решений которых возникает необходимость применения математических навыков. Учитывая, что формирование функциональной грамотности происходит средствами всех дисциплин, то обнаружить задания по математической грамотности можно, анализируя содержание других учебных предметов. В рамках совместной работы с учителями других учебных дисциплин были выявлены задачи, которые можно успешно внедрить в урочную и внеурочную деятельность. Примеры таких задач приведены ниже.

1. Задание по географии, 6-й класс. *Гидросфера – это водная оболочка Земли, которая включает все воды, находящиеся в жидком, твёрдом (в виде снега и льда) и газообразном (в виде водяного пара) состояниях. Более 96% вод гидросферы – это воды морей и океанов. Поверхность земного шара составляет 510 млн. км2. Из них около 30% приходится на сушу, остальное на моря и океаны. Какую площадь занимает гидросфера?*

К о м м е н т а р и й: При решении этой задачи необходимо применить математическую формулу нахождения процента от числа. Это задание относится к содержательной области «количество» и направлено на оценивание развития таких математических компетенций, как умение вычислять математические отношения и интерпретировать полученные результаты.

2. Задача из Всероссийской проверочной работы биологии, 8-й класс. *Изучите данные приведенной ниже таблицы и ответьте на вопрос: «У представителей какого рода человекообразных обезьян самый высокий показатель отношения массы мозга к массе тела?»*

Таблица 1

Некоторые особенности человекообразных обезьян и человека

Признаки	Гиббон	Орангутан	Шимпанзе	Горилла	Человек
Абсолютная масса мозга (в г)	130	400	345	420	1360
Отношение массы мозга к массе тела	1:73	1:83	1:61	1:220	1:45
Длина шейного отдела (в % длины туловища)	17	24	23	24	26
Полная длина верхних конечностей (в % длины туловища)	230	182	175	154	150
Полная длина нижних конечностей (в % длины туловища)	147	119	128	112	171
Количество шейных позвонков	7	7	7	7	7
Количество грудных позвонков	13	12	13	13	12
Общее количество позвонков	33–34	30–31	33–34	32–33	33–34

К о м м е н т а р и й: При решении этой задачи требуется установить связь при переходе от одной формы информации к другой. Задача направлена на поиск и извлечение информации из таблицы, подобные задания способствуют формированию навыков интерпретации данных.

3. Задача из Всероссийской проверочной работы по биологии, 8-й класс. *Наталья съела на второй завтрак омлет с ветчиной и выпила чай с сахаром.*

1. Какова энергетическая ценность завтрака?

2. Соответствует ли энергетическая ценность завтрака Натальи нормам для 15-летнего подростка, если за весь день с 4 приёмами пищи она получила 2900 ккал?

Калорийности при четырехразовом питании (от общей калорийности в сутки):

Первый завтрак – 14%.

Второй завтрак – 18%.

Обед – 50%.

Ужин – 18%.

Таблица 2

Суточные нормы питания и энергетическая потребность детей и подростков

Возраст, лет	Белки, г/кг	Жиры г/кг	Углеводы, г	Энергетическая потребность, ккал
7–10	2,3	1,7	330	2550
11–15	2,0	1,7	375	2900
Старше 16	1,9	1,0	475	3100

Таблица 3

Энергетическая и пищевая ценность (фрагмент)

Блюда и напитки	Энергетическая ценность (ккал)	Белки (г)	Жиры (г)
Бутерброд с мясом	425	39	33
Бутерброд с курицей	355	13	15
…	…	…	…
Чай с сахаром (две чайные ложки)	68	0	0

К о м м е н т а р и й: При решении этой задачи требуется установить связь между информацией, предоставленной в разной форме, и выполнить вычисление и сравнение полученных результатов. Задача направлена на формирование умений интерпретировать и преобразовать данные, воспроизводить простые математические действия, приемы, процедуры.

Возможна и самостоятельная разработка задач для формирования функциональной математической грамотности, позволяющая обучающимся применять математические вычисления, устанавливать зависимости, моделировать ситуацию математически, интерпретировать полученные данные в повседневной жизни, а также помогающая при изучении других предметов. Учителя математики и классные руководители строят свою работу от внеклассных мероприятий к урочной и внеурочной деятельности таким образом, чтобы они дополняли учебную работу по предмету. Для заданий используем те ситуации, которые возникают при создании внеклассных

мероприятий. Стаемся включить всех ребят в процесс подготовки праздников, экскурсий и выездов класса. Конечно же, работа начинается с самого важного и более простого с точки зрения математических вычислений. В 5-м классе ребята учатся организовывать праздники окончания четверти. Такие проблемные ситуации легко можно вписать как во внеурочное занятие, так и в урочное. Примеры таких заданий представлены ниже.

1. Организация новогоднего огонька. Задание для 5–6-го класса из цикла «Организация внеклассного мероприятия».

Дорогие ребята! 27 декабря последний учебный день, в этот день будет 4 урока по расписанию, после этого мы проводим Новогодний огонек. С 16.00 до 18.00 в актовом зале школы 10-й класс проводит для вас дискотеку.

Давайте вместе составим программу нашего огонька с учетом времени, которое нам предоставили. Также необходимо составить праздничное меню, с учетом финансовых средств, выделенных родителями.

Смета Родительского комитета:

Пицца – 4500 рублей.

Соки – 2000 рублей.

Вода – 1000 рублей.

Призы (подарки) – 3000 рублей.

Родители готовы на альтернативные варианты, если мы не выйдем за пределы бюджета.

При выполнении этого задания ребята делятся на команды по 5–6 человек, каждая команда выполняет задание, а затем из предложенных вариантов выбираются наиболее подходящие идеи и формируется совместная программа. Во время работы над подобными проблемными ситуациями ребята учатся создавать математическую модель ситуации, выполнять вычисления и интерпретировать результаты.

2. Поездка в театр. Задание для 7–8-го класса из цикла «Организация внеклассного мероприятия».

23 марта в последний день четверти мы с вами запланировали поездку в театр. По литературе вы изучаете произведение Н.И Фонвизина «Недоросль». Театр «Пушкинская школа» предлагает нам посмотреть постановку. Спектакль пройдет во Дворце Белосельских-Белозерских по адресу Невский проспект дом 41. Начало спектакля в 19.00, продолжительность 2 часа 10 минут. Необходимо:

- *составить маршрут от Павловского вокзала до Дворца;*
- *рассчитать стоимость проезда с учетом имеющихся льгот;*
- *рассчитать время, которое мы потратим на дорогу;*
- *продумать, стоит ли нам брать с собой еду (заходить в кафе перед спектаклем)?*
- *выбрать на какой электричке мы будем возвращаться и в какое время нас должны встречать родители на Павловском вокзале.*

Справочная информация: https://rasp.yandex.ru/station/9602496/suburban/

К о м м е н т а р и й: При выполнение этого задания каждый ученик самостоятельно изучает расписание и выбирает оптимальный маршрут, затем совместно с классом обсуждаются маршрут. Во время работы над подобными проблемными ситуациями, ребята учатся создавать математическую модель, выполнять арифметические действия и интерпретировать результаты.

3. Организация экскурсии в Выборг. Задание для 8–9-го класса из цикла «Организация внеклассного мероприятия».

В конце учебного года необходимо подвести итоги и построить планы на будущее. Поэтому я предлагаю вам организовать поезду в один из прекраснейших городов Ленинградской области, в город Выборг.

- *Экскурсия от турфирмы – отправление в 7.30 от Московского вокзала, стоимость 1900 рублей с человека (бронировать можем любое количество мест).*
- *Экскурсия от турфирмы – заказ автобуса от школы, отправление в 7.00 (автобус на 35 мест, стоимость экскурсионного обслуживания, включая трансфер автобуса 80000 рублей). Прогулка по живописному парку Монрепо с экскурсией и входными билетами. Путешествие в Выборг по живописной Королевской дороге с авторской трассовой экскурсией. Самая полная экскурсия по Старому городу с погружением в средневековую атмосферу. Свободное время для посещения знаменитого Выборгского замка.*
- *Составить однодневный маршрут с посещением основных достопримечательностей Выборга.*

(Павловск-Купчино-Удельная-Выборг. От ж/д станции Удельная до Выборга добираемся на Ласточке).

Рассчитайте время необходимое на дорогу.

Рассмотрите возможные варианты приема пищи.

Рассмотрите экскурсионный маршрут с посещением основных достопримечательностей Выборга.

Выберите электричку от Выборга на обратный путь и в какое время нас должны встречать родители на Павловском вокзале.

К о м м е н т а р и й: При выполнении этого задания ребята делятся на команды по 3–4 человека, каждая команда выполняет задание, затем из предложенных вариантов мы выбираем наиболее подходящие идеи и формируем совместную программу. Во время работы над подобными проблемными ситуациями ребята учатся создавать математическую модель ситуации, вычленять математические отношения и интерпретировать результаты. Подобные задания развивают креативное мышление. Для их решения необходим творческий подход, ребята создают новый продукт, продумывая маршрут своего путешествия и предлагают различные формы организации своего досуга.

Далее представим задание, которое было разработано в рамках реализации программы внеурочной деятельности по функциональной грамотности «Мир, в котором мы живем» для обучающихся 6–7-х классов. Главной достопримечательностью Павловска является парк-заповедник, на территории которого расположен Павловский дворец, в ансамбль которого входят различные постройки. Этот памятник архитектуры и истории, обладающий богатым учебным и воспитательным потенциалом, послужил основой для разработки педагогическим коллективом школы № 464 программы внеурочной деятельности именно краеведческой направленности.

Конструкция «Храма Дружбы» в Павловском парке [8].

В 1780 г. Екатерина II предоставила в распоряжение Павла и его супруги Марии Федоровны своего любимого архитектора шотландца Чарльза Камерона, которому и поручили план разбивки садов и парков в Павловске. Одновременно Камерон приступил к проектированию первого из полутора десятков задуманных им в Павловске павильонов. Этим павильоном был Храм Дружбы.

Помощником Камерона, архитектором Пильниковым, составляется последовательность и объем работ, подробное описание конструктивных элементов. Этот перечень, а также «дневник строительства» впоследствии дадут исследователям важный материал для диагностики конструкций Храма.

Павильон напоминает древний греческий храм: круглая ротонда без окон, окруженная шестнадцатью дорическими колоннами, с плоским куполом, на невысоком стилобате. Камерон поместил свой Храм в излучине реки и так вписал в ландшафт, что на расстоянии павильон кажется совсем небольшим, и только приблизившись к нему вплотную, начинаешь осознавать его монументальность. Размеры Храма по описи архитектора Пильникова:

- *диаметр основания храма – 9 саженей 2 аршина;*
- *высота с куполом – 9 саженей 0,2 аршина.*

На основании предложенного текста для обучающихся 5–7-х классов с учетом общеобразовательной программы по математике можно предложить следующие задания:

5-й класс

1. Сколько метров составляет высота Храма Дружбы с куполом?

2. На сколько метров диаметр основания храма больше диаметра его колонн?

6-й класс

1. Найдите площадь основания храма в квадратных метрах. Ответ округлите до сотых (число π возьмите равное 3).

2. Можно ли вокруг храма поставить ограждения длиной 60 м. Ответ обоснуйте.

7-й класс

1. Колонны выставлены по периметру основания храма, и расстояние между ними одинаково. На каком расстоянии находятся друг от друга колонны (учитывая, что линия выстраивание колонн проходит через центр основания колонн)? Ответ обоснуйте.

2. На сколько метров надо было увеличить диаметр основания храма, чтобы поместить 20 колонн на том же расстоянии друг от друга.

1 сажень = 2,1336 м, 1 сажень = 3 аршина, 1 сажень = 48 вершков, 1 верста = 500 саженей, 1 сажень = 12 пядей, 1 пядь = 17,78 см.

К о м м е н т а р и й: Задания целенаправленно и планомерно развивают умения рабо-

тать с большим объемом информации, помогают осваивать методы научного познания мира и приобретать опыт поиска, преобразования, оценки, анализа, интерпретации и представления информации общекультурного.

Заключение

Развитие математической грамотности формируется как в урочной, так и во внеурочной деятельности в процессе работы над проектами. Необходимо планомерно и систематически создавать различные ситуации для развития способности ребенка использовать математические знания в разных контекстах, на основе математических данных описывать, объяснять, предсказывать явления. Формировать математическую грамотность значит учить ребёнка принимать взвешенные решения, формулировать объективное мнение, анализировать окружающую действительность. В настоящее время доступен очень расширенный банк заданий, который является большим подспорьем для учителя. При этом более эффективно для развития математической грамотности научить обучающихся анализировать ситуации, распознавать в них знакомые математические объекты и действия и применять имеющиеся знания для их объяснения.

Список источников

1. *Нурмуратова К.А.* Функциональная грамотность как основа развития гармоничной личности в современных условиях // Педагогическая наука и практика. – 2019. – № 1 (23). – С. 14–18. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnaya-gramotnost-kak-osnova-razvitiya-garmonichnoy-lichnosti-v-sovremennyh-usloviyah

2. *Ковцун А.А., Кохичко А.Н.* Научные подходы к понятию «Функциональная грамотность» в педагогической теории и практике // Наука и школа. – 2022. – № 6. – С. 99–109. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnaya-gramotnost-kak-osnova-razvitiya-garmonichnoy-lichnosti-v-sovremennyh-usloviyah.

3. *Шарафутдинова Г.М.* Проектная деятельность как средство развития личности // Вестник науки и образования. 2017. № 6 (30). – С. 37–42. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/proektnaya-deyatelnost-kak-sredstvo-razvitiya-lichnosti.

4. *Алексашина И.Ю., Абдулаева О.А., Киселев Ю.П.* Формирование и оценка функциональной грамотности учащихся: учебно-методическое пособие / науч. ред. И.Ю. Алексашина. – СПб.: КАРО, 2019.

5. *Тамашина Я.Н.* Проектно-исследовательская деятельность обучающихся как инструмент формирования надпрофессиональных компетенций личности // Большой конференц-зал: дополнительное образование – векторы развития. 2023. № 1 (10). – С. 77–82.

6. Внеурочная деятельность. Мир, в котором мы живем: рабочая программа/ под науч. ред. О.А. Абдулаевой. – СПб.: Страта, 2021.

7. Конструкция «Храма Дружбы» в Павловском парке. URL: https://georec.narod.ru/mag/2001n4/08/08.htm

8. Функциональная грамотность как условие достижения высокого уровня качества образовательных результатов // Электронный сборник методических разработок региональной инновационной площадки МАОУ СОШ № 28 ГОЩ. URL: https://schogud-schel.edumsko.ru/uploads/2100/2079/section/2194783/el_sbornik_s_pravkami_v_chasti_oformleniia__1_.pdf.

Информация об авторах

Т.В. Семенистая – учитель математики;

К.Ю. Красаускас – учитель математики.

Information about the authors

T.V. Semenistaya – a mathematics teacher;

K.Y. Krasauskas – a mathematics teacher.

Статья поступила в редакцию 10.05.24; одобрена после рецензирования 22.06.24; принята к публикации 07.08.24.

The article was submitted to the editorial office at 10.05.24; approved after reviewing at 22.06.24; accepted for publication at 07.08.24.